

Консультация к ЛРН-222.

Изучение колебаний с помощью Л.С.-цепочки

Введение 1. (Ф. Крауфорд. Волны)

1. Свободные колебания простых систем.

Мы изучаем колебания линейных систем. Для системы с 1 степенью свободы x имеем уравнение колебаний:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F(t) \frac{1}{M}.$$

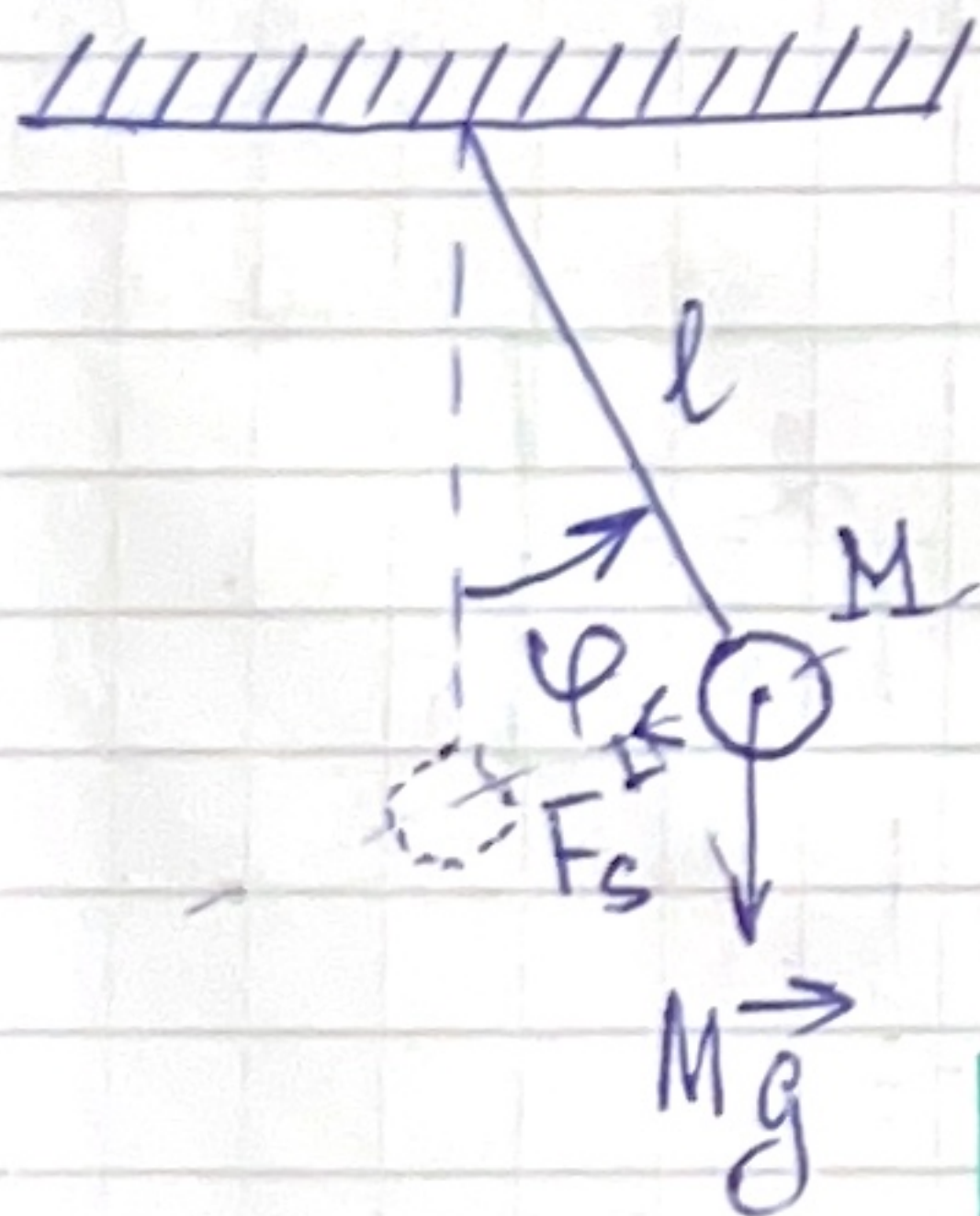
Здесь $F(t)$ — вынуждающая сила, ω — циклическая частота, M — масса системы.

Физический смысл ω^2 :

$\omega^2 =$ возвращающая сила на единицу смещения и единицу массы

Примеры.

а) Математик



s — смещение по дуге окр-ти радиуса l .

$$s = l\varphi; \text{ II з.Н.: } M \frac{d^2s}{dt^2} = F_s$$

$$F_s = Mg \sin \varphi \Rightarrow Ml \frac{d^2\varphi}{dt^2} = Mg \sin \varphi$$

$$\varphi \ll 1: \sin \varphi = \varphi + \dots \approx \varphi.$$

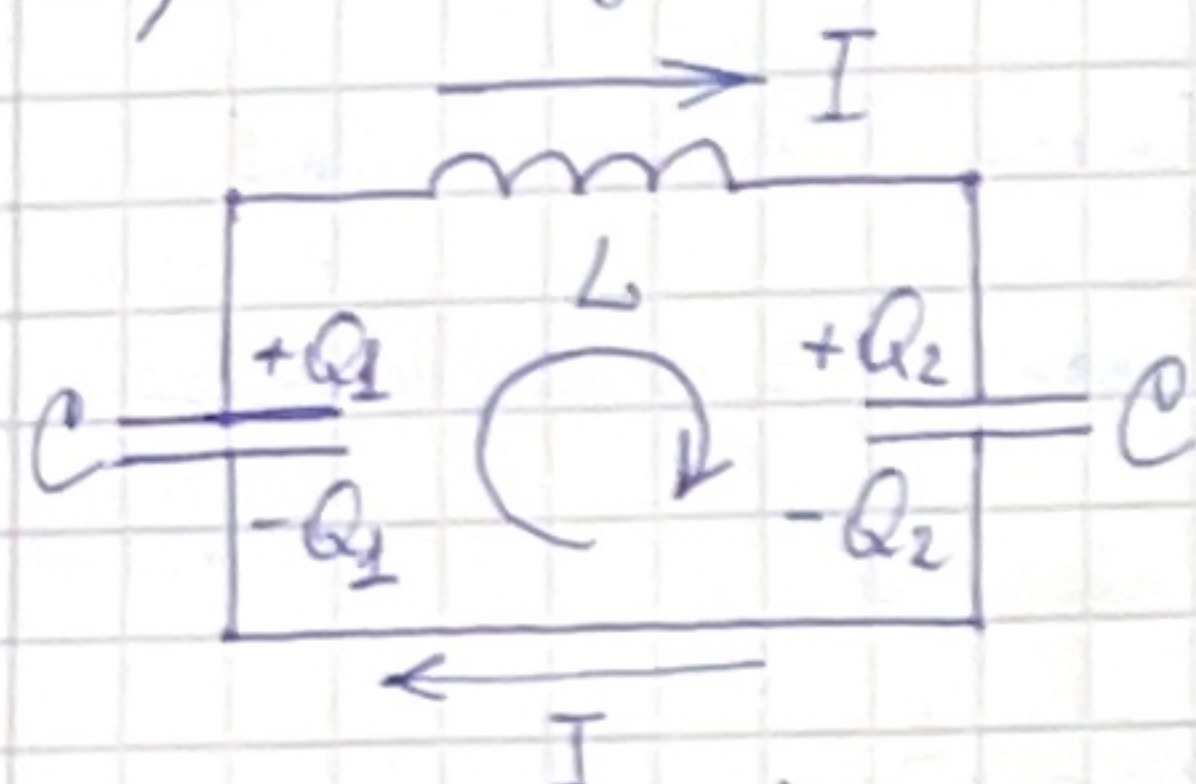
$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} \approx -\frac{g}{l} \varphi$$

Видно, что

$$\omega^2 = \frac{g}{l} = \frac{Mg \varphi}{(l \varphi) M}$$

возвр. сила смещение масса

б) LC-контур.



Пусть $R \neq 0$.

$$\vec{j} = \lambda (\vec{E} + \vec{E}_{\text{свп}})$$

$$j = \frac{I}{S}; \oint \vec{E} d\vec{l} = 0$$

$$\oint: IR = \oint \vec{E} d\vec{l} + \oint \vec{E}_{\text{свп}} d\vec{l} = \oint \vec{E} d\vec{l} - \Sigma_i$$

$$R \rightarrow 0: 0 = \oint \vec{E} d\vec{l} - \Sigma_i$$

$$\left| \oint \vec{E} d\vec{l} = -\frac{Q_1}{C} + \frac{Q_2}{C} \right. \Rightarrow L \frac{dI}{dt} = \frac{Q_1}{C} - \frac{Q_2}{C}$$

$$\left| \Sigma_i = -L \frac{dI}{dt} \right.$$

$$\text{ЗЗЗ: } Q_1 + Q_2 = 0, \frac{dQ_2}{dt} = I$$

Это система с 1 степенью свободы!

$$\frac{dQ_2}{dt} = I; Q_1 = -Q_2 \Rightarrow \frac{dQ_1}{dt} = -I$$

Отсюда

$$\boxed{\frac{d^2 I}{dt^2} = -\omega^2 I, \omega^2 = \frac{2}{LC}}$$

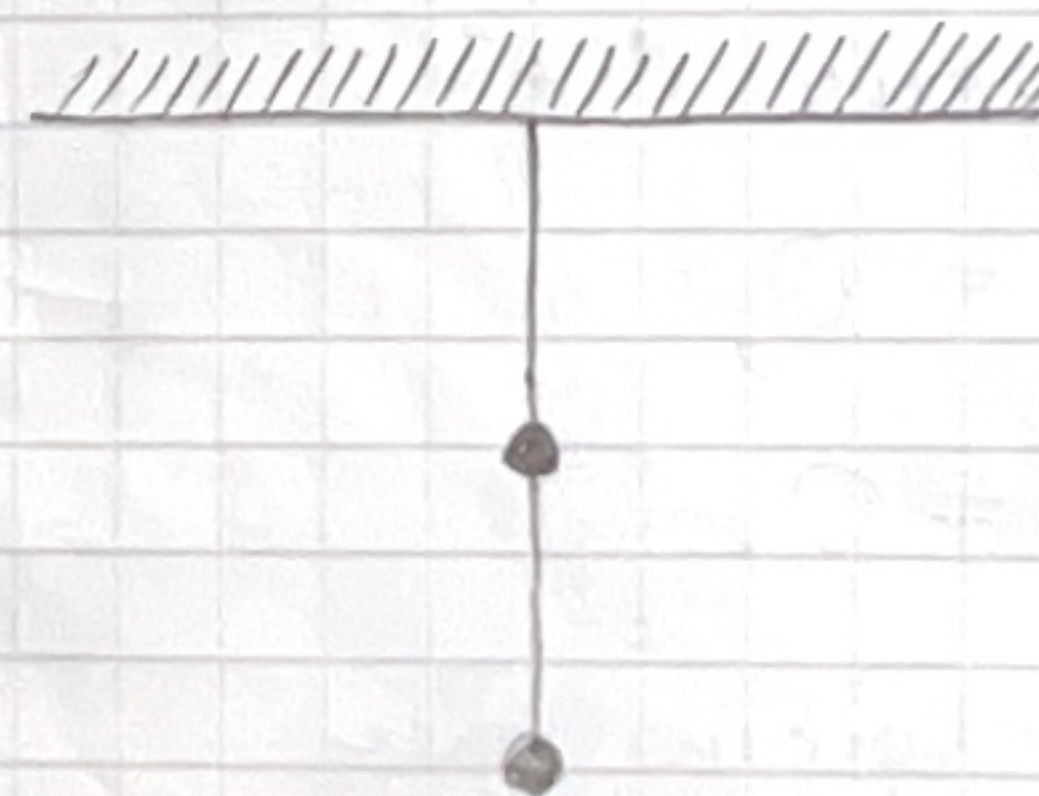
$$\omega^2 = \left(\frac{2Q}{C} \right) / (L \cdot Q) - \text{равенств!}$$

э.д.с., т.е. «сила», Q - «смещение», L - «масса»

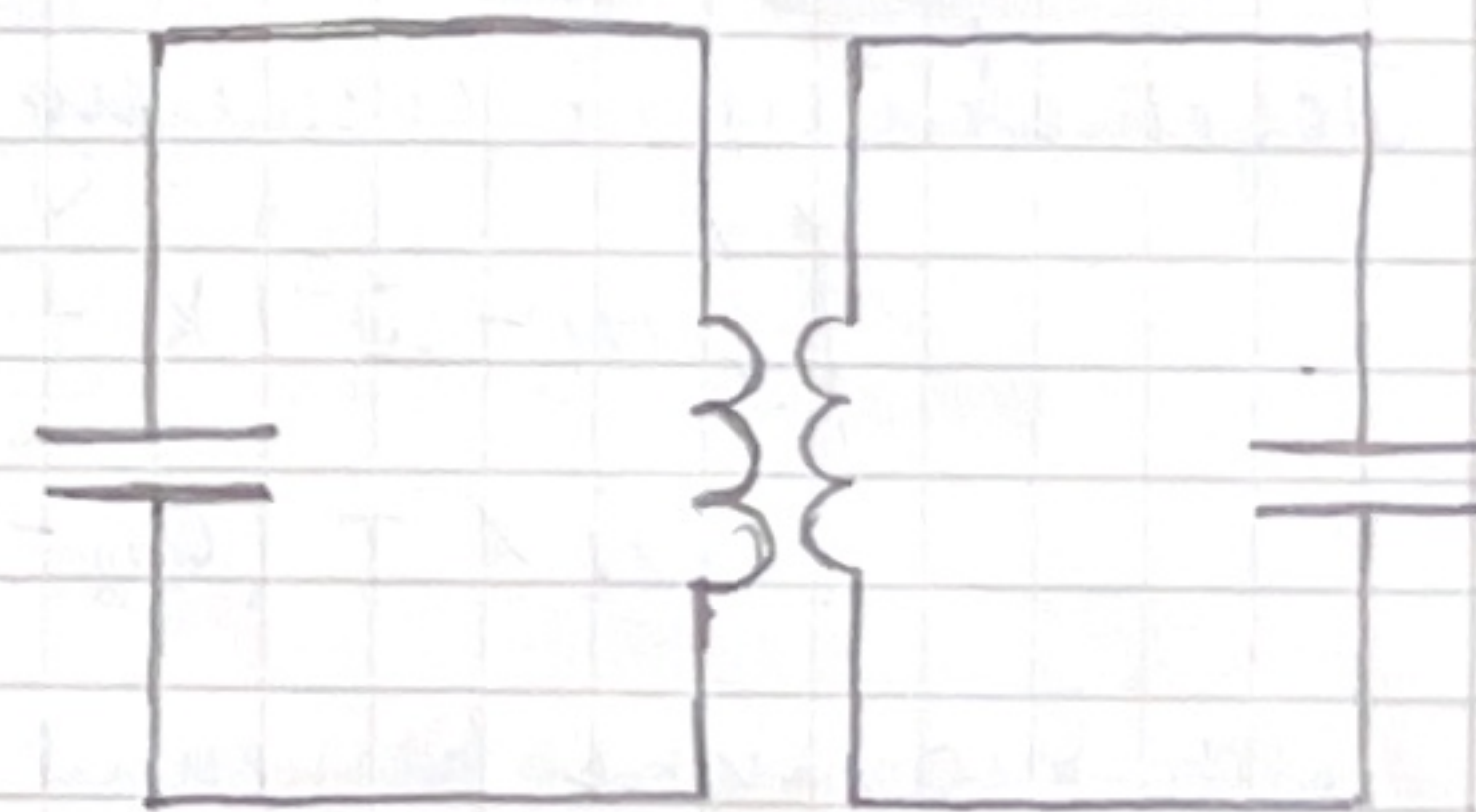
2. Свободные колебания систем с двумя степенями свободы.

До сих пор мы имели дело с системами, состояние которых определялось одной лишь функцией смещения $\varphi(t)$. Существуют более сложные системы, состояние которых определяется уже двумя «координатами в пространстве состояний» φ_a и φ_b .

Примеры.



двойной маятник



две связанные LC-цепи

Малые колебания в таких системах могут быть описаны системой уравнений

$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} = -a_{11}x - a_{12}y \\ \frac{d^2 y}{dt^2} = -a_{21}x - a_{22}y \end{cases}$$

Опр.

Модой колебательной системы называется такое движение в ней, при котором все части системы колеблются с одной частотой, одновременно проходя через положение равновесия.

Моды для системы, подчиняющейся затухающей системе уравнений, необходимо искать в виде

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad y(t) = B \cos(\omega t + \varphi).$$

Подставив в систему, получим СЛАУ:

$$\begin{cases} (a_{11} - \omega^2)x + a_{12}y = 0, \\ a_{21}x + (a_{22} - \omega^2)y = 0. \end{cases}$$

Неривняные решения существуют при

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \omega^2 & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \omega^2 \end{vmatrix} = (a_{11} - \omega^2)(a_{22} - \omega^2) - a_{12}a_{21} = 0.$$

Уравнение даёт корни ω_1^2 и ω_2^2 с учётом кратности, что соответствует двум модам колебаний системы. Общее решение для случая $\omega_1 \neq \omega_2$ есть суперпозиция мод:

$$x(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$y(t) = B_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + B_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

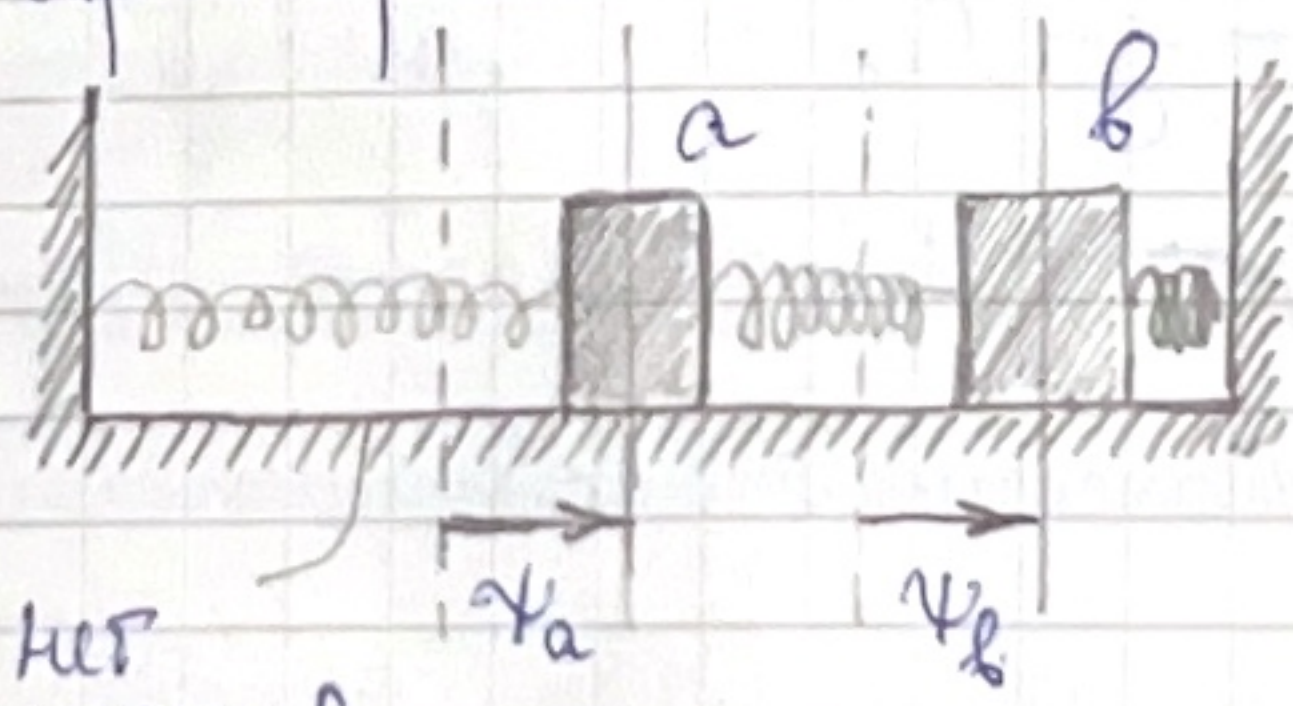
Заметим, что в данном решении имеется только 4 произвольных константы:

$$\frac{B_1}{A_1} = \frac{\omega_1^2 - a_{11}}{a_{12}}, \quad \frac{B_2}{A_2} = \frac{\omega_2^2 - a_{11}}{a_{12}}$$

Пусть это A_1, A_2 и фазы φ_1 и φ_2 . Они позволяют удовлетворить И.У. $x(0), \frac{dx}{dt}(0), y(0), \frac{dy}{dt}(0)$.

Вместо поиска нормальных мод системы можно искать "нормальные координаты", при которых уравнения системы оказываются независимыми.

Пример 1



нет трения

$$\text{мода 1: } \begin{cases} \varphi_a(t) = \varphi_b(t) \\ \omega_1^2 = \frac{K}{M} \end{cases}$$

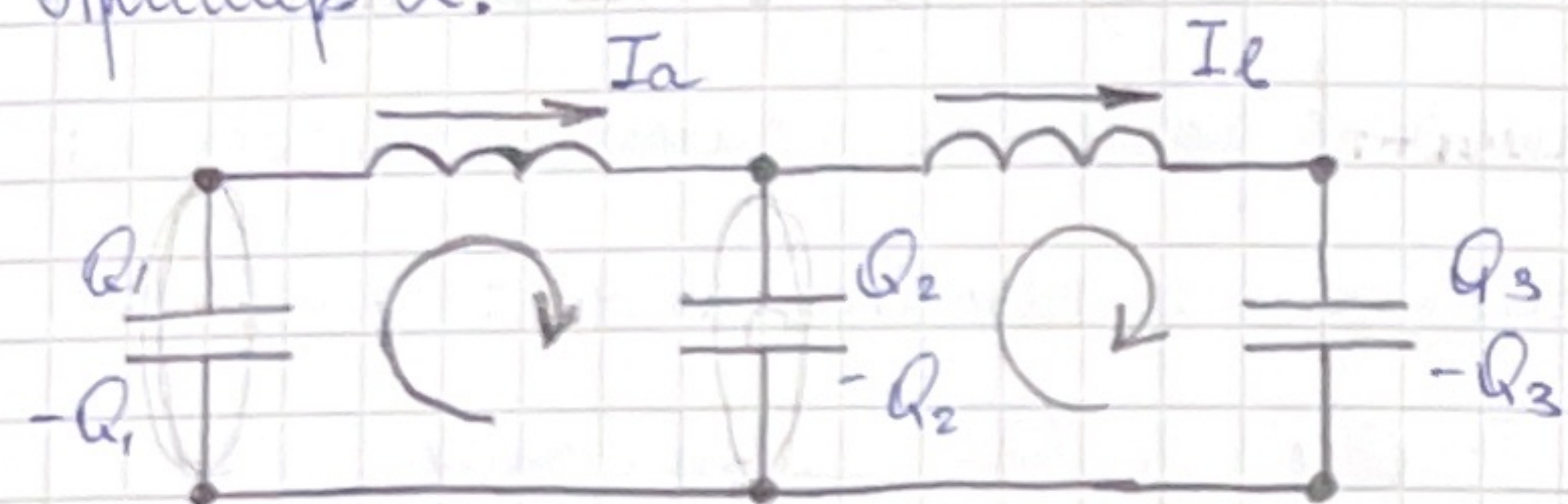
$$\text{мода 2: } \begin{cases} \varphi_a(t) = -\varphi_b(t) \\ \omega_2^2 = \frac{3K}{M} \end{cases}$$

Метод "нормальных координат".

$$\begin{cases} M \frac{d^2 \varphi_a}{dt^2} = -K \varphi_a + K(\varphi_b - \varphi_a) \\ M \frac{d^2 \varphi_b}{dt^2} = -K \varphi_b - K(\varphi_b - \varphi_a) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} +: & \begin{cases} M \frac{d^2}{dt^2} (\varphi_a + \varphi_b) = -K(\varphi_a + \varphi_b) \end{cases} \\ -: & \begin{cases} M \frac{d^2}{dt^2} (\varphi_a - \varphi_b) = -3K(\varphi_a - \varphi_b) \end{cases} \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = \varphi_a + \varphi_b \\ \varphi_2 = \varphi_a - \varphi_b \end{cases}$$

Пример 2.



Применим к каждому замкнутому контуру соотношение

$$\oint \vec{E} d\vec{l} - \sum_i \dot{Q}_i = 0$$

Получим:

$$\begin{cases} -L \frac{dI_a}{dt} = \frac{Q_2}{C} - \frac{Q_1}{C} \\ -L \frac{dI_b}{dt} = -\frac{Q_2}{C} + \frac{Q_3}{C} \end{cases}$$

ЗСЗ: $\frac{dQ_2}{dt} = I_a - I_b, \frac{dQ_1}{dt} = -I_a, \frac{dQ_3}{dt} = I_b$

Дифференцируем уравнения системы:

$$\begin{cases} L \frac{d^2 I_a}{dt^2} = \frac{1}{C} (I_b - I_a) - \frac{1}{C} I_a \\ L \frac{d^2 I_b}{dt^2} = \frac{1}{C} (I_a - I_b) + \frac{1}{C} I_b \end{cases}$$

Нормальные координаты находим аналогичным образом:

$$I_1 = I_a + I_b, \quad I_2 = I_a - I_b.$$

$$\omega_1^2 = \frac{1}{LC}, \quad \omega_2^2 = \frac{3}{LC}.$$

Если в системе существует 1 мода, то

$$I_2 = I_a - I_b = 0, \quad \omega^2 = \omega_1^2 = \frac{1}{LC}.$$

В противном случае

$$I_1 = I_a + I_b = 0, \quad \omega^2 = \omega_2^2 = \frac{3}{LC}.$$

3. Свободные колебания систем со многими степенями свободы.

В случае систем с N степенями свободы аналогично случаю $N=2$ можно показать, что существует N мод (с учетом кратности).

Каждая мода обладает своей частотой и "формой", определенной отношением амплитуд

$A:B:C:D$ и т.д. (что соответствует степени свободы $q_1, q_2, \dots, q_N$). Все движущиеся элементы

при зад. моде одновременно проходят состояние равновесия, т.е. мода имеет свою фазовую картину, определенную начальными условиями ($2N$).

При частоте ω каждому движущемуся элементу соотв. одинаковая величина возвращающей силы, приходящаяся на единицу смещения и массы, ω^2 .
Пример.

Пусть $N=4$, а для 1 моды $A:B:C:D = 1:0:-4:2$.

Тогда $\psi_{a1} = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$, $\psi_{a2} = 0$, $\psi_{a3} = -4\psi_{a1}$, $\psi_{a4} = 2\psi_{a1}$

Если система занимает ограниченный объем, а $N \gg 1$, то расстояние между элементами

свернувшись к нулю, а система ведет себя как „непрерывная“. В этом случае движение элементов системы может быть описано в непрерывной вектор-функции

$$\vec{\Psi}(x, y, z, t) = \vec{e}_x \Psi_x(x, y, z, t) + \vec{e}_y \Psi_y(x, y, z, t) + \vec{e}_z \Psi_z(x, y, z, t).$$

Здесь необходимо отметить, что при рассмотрении мод в порядке возрастания частоты такое непрерывное приближение может быть некорректным для мод с номером $n \sim 1/T$, когда движение элементов не равно менеем от груза к грузу.

Опр.

Движения в непрерывной системе, описываемые вектор-функцией смещения $\vec{\Psi}(x, y, z, t)$, будем называть **волнами**. Координаты x, y и z описывают **равновесное положение** частиц системы. Моды непрерывной системы наз. **стоящими волнами**.

Пример.

Рассмотрим струну, натянутую вдоль оси z . Тогда $\vec{\Psi} = \vec{\Psi}(z, t) = \Psi_x(z, t)\vec{e}_x + \Psi_y(z, t)\vec{e}_y + \Psi_z(z, t)\vec{e}_z$. Существование вдоль оси z наз. **продольными**, а

вдоль осей x и y — **поперечными**. Рассмотрим поперечные колебания ($\Psi_z = 0$): $\vec{\Psi} = \Psi_x(z, t)\vec{e}_x + \Psi_y(z, t)\vec{e}_y$. Если колебания происходят только вдоль оси x , то говорят, что они **линейно поляризованы**.

В этом случае колебания описываются скалярной функцией $\Psi_x(z, t) \equiv \Psi(z, t)$. Малые поперечные линейно поляризованные колебания струны могут быть описаны уравнением

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = \frac{T_0}{\rho_0} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2}$$

T_0 — натяжение струны
 ρ_0 — линейная плотность струны.

Это **классическое волновое уравнение**.

Существо волны (моды) непрерывной струны.

Что определим моды, все элементы струны колеблются с одинаковой частотой ω и фазовой постоянной φ , так что $\Psi(z, t) \sim \cos(\omega t + \varphi)$.

„Рассмотрим“ моды, определяемые отношением амплитуд колебаний элементов системы, в случае непрерывной системы представляется непрерывной функцией $A(z)$. Будем искать решение В.Ч. в виде

$$\psi(z, t) = A(z) \cos(\omega t + \varphi).$$

Тогда

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -\omega^2 \psi, \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \frac{d^2 A}{dz^2} \cos(\omega t + \varphi);$$

$$\boxed{\frac{d^2 A}{dz^2} = -\omega^2 \frac{\rho_0}{T_0} A(z)}.$$

Получим уравнение колебаний, общее решение которого имеет вид

$$A(z) = A \sin(kz) + B \cos(kz), \text{ где}$$

$$k = \omega \sqrt{\frac{\rho_0}{T_0}}.$$

Можно написать: $kz = \frac{2\pi z}{\lambda}$. Тогда λ определяет пространственный период колебаний.

λ — **длина волны**

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ — волновое число}$$

Получим общее решение для мод:

$$\psi(z, t) = \cos(\omega t + \varphi) \left[A \sin\left(\frac{2\pi z}{\lambda}\right) + B \cos\left(\frac{2\pi z}{\lambda}\right) \right].$$

Граничные условия.

Всё рассуждение до сих пор не учитывало, что концы струны зафиксированы. Это означает нулевые смещения на концах:

$$\psi(0, t) = \psi(L, t) = 0.$$

$$\text{Тогда имеем: } B = 0, \quad A \sin\left(\frac{2\pi L}{\lambda}\right) = 0.$$

При $A = 0$ имеем тривиальную струну. При $A \neq 0$ имеем условие

$$\sin\left(\frac{2\pi L}{\lambda}\right) = 0.$$

Отсюда

$$\frac{2\pi L}{\lambda} = \pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \boxed{\lambda_k = \frac{2L}{k}, \quad k \in \mathbb{N}}$$

Получим k на $n \in \mathbb{N}$. Тогда для волновых чисел

$$\boxed{k_n = \frac{2\pi}{\lambda_n} = \frac{\pi n}{L}}$$

В общем случае концы струны не обязательно были зафиксированы. В этом случае изменяется только Г.У. Общее выражение для мод остается в силе. В случае свободного конца ($z = L$) имеем Г.У.: $\left. \frac{\partial \psi}{\partial z} \right|_{z=L} = 0$. (Наклон определяется возвр. смещ.).

Дифференциальное соотношение.

Мы получили соотношение, связывающее частоту колебаний с волновым числом:

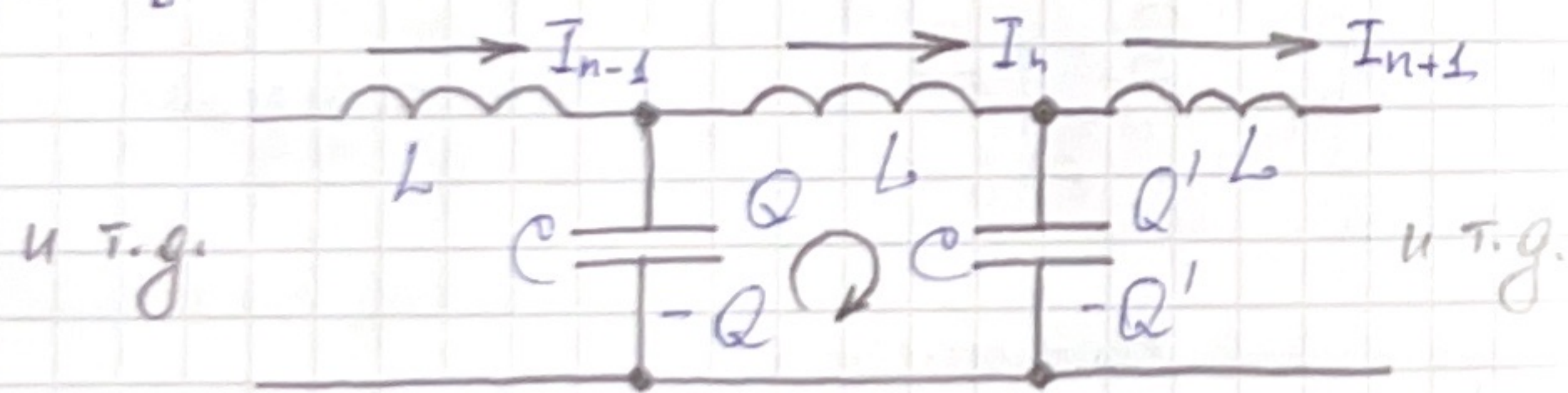
$$\omega = \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}} k.$$

Связь ω и k и соотв. орбитально $\omega(k)$ наз. **закон**

дисперсии волн. Если отношение $\frac{\omega}{k}$ есть постоянная величина, то такие волны наз. недиспергирующими.

Моды дискретной системы с N степенями свободы.

Отбрасывая от непрерывного приближения для канонических уравнений в атомистическом объёме при $N \gg 1$ и рассматривая колебания в системе с N степенями свободы на примере бесконечной LC-цепочки. Термин "бесконечная" здесь означает, что все элементы мы будем считать равноправными и отбрасываем от грани системы.



Так же, как и для случая $N=2$, напомним с 3-на 4-ю индукцию:

для n -го контура имеем:

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = + \sum \varepsilon_i \Rightarrow L \frac{dI_n}{dt} = \frac{Q}{C} - \frac{Q'}{C}$$

$$\text{ЗСЗ: } \frac{dQ}{dt} = I_{n-1} - I_n, \quad \frac{dQ'}{dt} = I_n - I_{n+1}$$

Отсюда имеем уравнение для токов:

$$L \frac{d^2 I_n}{dt^2} = \frac{1}{C} (I_{n-1} - I_n) - \frac{1}{C} (I_n - I_{n+1})$$

Для n -й моды колебаний можно записать:

$$I_n = A_n \cos(\omega_n t + \varphi_n)$$

Подставим в уравнение: (опустим индекс n)

$$-L\omega^2 A_n = \frac{1}{C} (A_{n-1} - A_n) - \frac{1}{C} (A_n - A_{n+1})$$

или

$$A_{n-1} + A_{n+1} = A_n (-L\omega^2 + 2)$$

Будем искать решение в виде:

$$A_n = A \sin n\varphi + B \cos n\varphi$$

Тогда

$$A_{n\pm 1} = A \sin[(n\pm 1)\varphi] + B \cos[(n\pm 1)\varphi] = A \sin n\varphi \cos \varphi \pm$$

$$\pm A \cos n\varphi \sin \varphi + B \cos n\varphi \cos \varphi \mp B \sin n\varphi \sin \varphi =$$

$$= A_n \cos \varphi \pm \sin \varphi (A \cos n\varphi - B \sin n\varphi)$$

Значит

$$A_{n-1} + A_{n+1} = 2 A_n \cos \varphi,$$

откуда

$$2 A_n \cos \varphi = A_n (2 - LC\omega^2)$$

Для удовлетворения уравнению в общем случае

необходимо:

$$2 \cos \varphi = 2 - LC \omega^2$$

$$1 - \cos \varphi = 2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \Rightarrow \boxed{\omega = \frac{2}{\sqrt{LC}} \sin \frac{\varphi}{2}}$$

Величина φ характеризует изменение фазы амплитуды при переходе от группы k к группе $k+1$ так же, как ω_0 характеризует ω в цепи так же изменение за единицу длины группы. Поэтому зависимость естественная имеет связь дисперсионного соотношения для мед в LC-цепочке.

4. Вынужденные колебания.

Вспомогательная, что элемент рассматриваемой LC-цепочки рассредоточены в пространстве с некоторой массой a (вдоль оси z). Тогда $z_n = an$, откуда $n = \frac{z}{a}$. Амплитуды мед примут вид

$$A_n = A \sin \frac{\varphi z}{a} + B \cos \frac{\varphi z}{a}.$$

Тогда величина $\frac{\varphi}{a}$ имеет смысл ω_0 числа k и можно написать $\varphi = ka$, откуда

$$\omega = \frac{2}{\sqrt{LC}} \sin \frac{ka}{2}.$$

В приближении длинных волн $ka \ll 1$ получаем закон дисперсии

$$\omega \approx \frac{2}{\sqrt{LC}} \frac{ka}{2} = \frac{k}{\sqrt{\frac{L}{a} \frac{C}{a}}}.$$

Величины $\frac{L}{a}$ и $\frac{C}{a}$ есть погонные индуктивность и ёмкость. Полученное приближение есть приближение непрерывной линии. Видно, что в этом случае дисперсия отсутствует.

Вынужденные колебания однородного гармонического осциллятора.

Вспомогательное уравнение колебаний с затуханием:

$$\ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = F(t).$$

а) $F = 0$.

Найдём общее решение ОДУ: $\ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$.

$$x = e^{\lambda t} \Rightarrow \lambda^2 + 2\gamma \lambda + \omega_0^2 = 0.$$

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

• $\gamma \ll \omega_0$ — слабо затухающие колебания

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm i \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

$$x(t) = e^{-\gamma t} (A \cos \omega_1 t + B \sin \omega_1 t), \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

• $\gamma = \omega_0$. — **критический режим**

Решение было справедливым при $\gamma < \omega_0$. ~~Подходим к пределу случая при $\gamma \rightarrow \omega_0 = 0$. Тогда получим:~~
 ~~$x(t) = e^{-\gamma t} (A + B)$~~

В случае $\gamma = \omega_0$ фундаментальные решения есть функции $e^{-\gamma t}$, $t e^{-\gamma t}$. Общее решение есть

$$x(t) = e^{-\gamma t} (A + Bt).$$

• $\gamma > \omega_0$. — **сильное затухание**

Общее решение:

$$x(t) = \tilde{A} e^{-\gamma t + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} t} + \tilde{B} e^{-\gamma t - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} t}$$

или

$$x(t) = e^{-\gamma t} (A \cosh(\omega_1 t) + B \sinh(\omega_1 t))$$

Далее будем рассматривать случай $\omega_0 > \gamma$.
 В частном случае $\gamma \ll \omega_0$ множитель $e^{-\gamma t}$ можно считать практически постоянным в течение одного периода колебаний. Тогда для энергии осциллятора можно получить:

$$E(t) = \frac{\dot{x}^2}{2} + \frac{\omega_0^2 x^2}{2} = E_0 e^{-\gamma t}, \text{ где } E_0 = \frac{1}{2} (\omega_1^2 + \omega_0^2) \left(\frac{1}{2} A^2 + \frac{1}{2} B^2 \right).$$

$$\delta) F(t) = F_0 \cos \omega t.$$

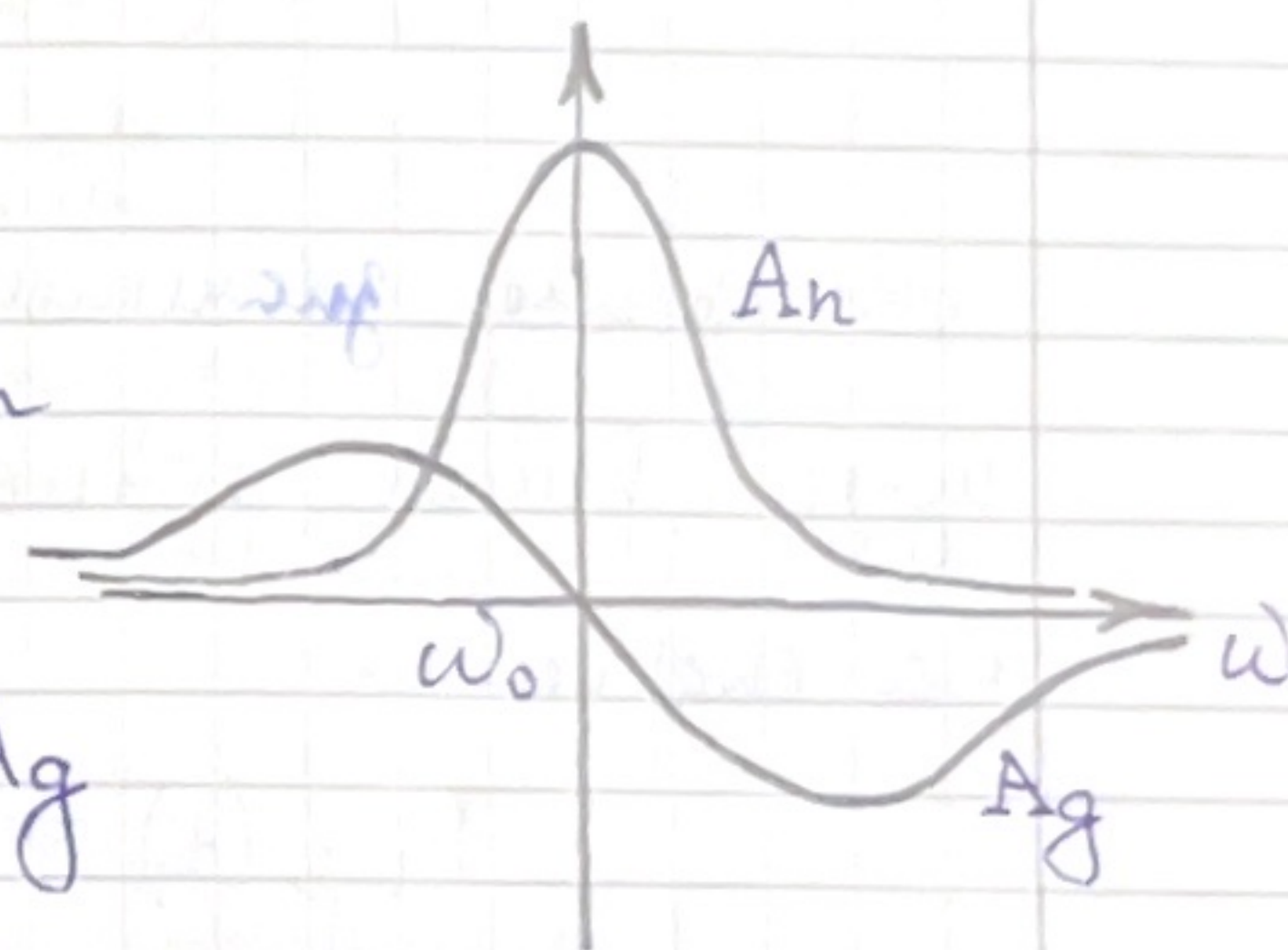
Рассмотрим **установившееся движение** — движение на временах $t \gg \frac{1}{2\gamma}$. В этом случае осциллятор совершает гармонические колебания с частотой вынуждающей силы ω :

$$x_s(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t.$$

Подстановка в ур-е даёт

$$A = F_0 \frac{2\gamma\omega}{[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2]} \equiv A_n$$

$$B = F_0 \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2]} \equiv A_g$$



Опр.

Амплитуда колебаний, отстояющих по фазе с колебаниями вынуждающей силы на $\frac{\pi}{2}$, наз. **амплитудой поперечности** A_n . Скорость с той же амплитудой — **амплитуда дисперсии**.

Вычислим среднюю мощность, потребляемую осциллятором:

$$P(t) = F(t) \dot{x}_s(t) = F_0 \cos \omega t [\omega A_n \cos \omega t - \omega A_g \sin \omega t]$$

Осредним по одному циклу.

$$\langle \cos^2 \omega t \rangle = \frac{1}{2}, \quad \langle \cos \omega t \sin \omega t \rangle = 0.$$

Здесь $\langle \cdot \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} (\cdot) dt$.

Тогда для средней потребляемой мощности имеем:

$$P = \frac{1}{2} F_0 \omega A_n$$

Мгновенное значение мощности, рассчитанной из-за трения, равно произведению силы трения на скорость:

$$P_{\text{тр}}(t) = -2\gamma \dot{x}_s \cdot \dot{x}_s = -2\gamma \dot{x}_s^2$$

Среднее значение данной величины есть

$$P_{\text{тр}} = \frac{1}{2} \cdot 2\gamma \omega^2 (A_n^2 + A_g^2)$$

$$P_{\text{тр}} = \gamma \omega^2 (A_n^2 + A_g^2)$$

Заметим, что

$$A_n^2 + A_g^2 = F_0^2 \frac{1}{[\dots]^2} (4\gamma^2 \omega^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2) =$$

$$= \frac{F_0^2}{[4\gamma^2 \omega^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2]} = \frac{A_n}{2\gamma F_0 \omega} \cdot F_0^2$$

Отсюда

$$P_{\text{тр}} = \gamma \omega^2 \frac{A_n F_0}{2\gamma F_0 \omega} = \frac{1}{2} F_0 \omega A_n = P.$$

Средняя величина энергии установившихся вынужденных колебаний равна

$$E = \frac{1}{2} \langle \dot{x}_s^2 \rangle + \frac{1}{2} \omega_0^2 \langle x_s^2 \rangle$$

$$\langle \dot{x}_s^2 \rangle = \omega^2 \frac{1}{2} (A_n^2 + A_g^2), \quad \langle x_s^2 \rangle = \frac{1}{2} (A_n^2 + A_g^2).$$

Отсюда

$$E = \frac{1}{4} (\omega_0^2 + \omega^2) (A_n^2 + A_g^2).$$

Видно, что кинетическая энергия (средняя) равна потенциальной только в случае $\omega = \omega_0$.

Резонанс.

Будем изменять частоту ω вынуждающей силы достаточно медленно, чтобы при каждом значении ω наблюдать установившийся режим колебаний.

Усредненное значение потребляемой мощности есть

$$P = P_0 \frac{4\gamma^2 \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2}.$$

Здесь $P_0 = P|_{\omega=\omega_0}$. Максимум P достигается при $\omega = \omega_0$, т.е. при частоте собственных колебаний без трения (!), а не частоте $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$.

Найдём т.ч. точки неовынужденной мощности.

$$\frac{1}{2} = \frac{4\gamma^2 \omega^2}{4\gamma^2 \omega^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}$$

$$2\gamma^2 \omega^2 = \frac{1}{2} (\omega_0^2 - \omega^2)^2$$

$$\sqrt{2}\gamma\omega = \frac{1}{\sqrt{2}} |\omega_0^2 - \omega^2|$$

$$\omega \geq \omega_0: 2\gamma\omega = \omega_0^2 - \omega^2 \Rightarrow \omega = -\gamma \pm \sqrt{\omega_0^2 + \gamma^2}$$

$$\omega < \omega_0: 2\gamma\omega = \omega^2 - \omega_0^2 \Rightarrow \omega = \gamma \pm \sqrt{\omega_0^2 + \gamma^2}$$

Имеем два возможных корня:

$$\boxed{\omega_{1,2} = \sqrt{\omega_0^2 + \gamma^2} \pm \gamma}$$

Опр.

Ширина резонансной кривой — интервал частот между двумя точками неовынужденной мощности.

По определению, получаем

$$\boxed{(\Delta\omega)_{\text{рез}} = 2\gamma}$$

Амплитуда дисперсии A_d при резонансе ($\omega = \omega_0$) равна нулю. Однако в случае частот ω , далёких от ω_0 дисперсионная составляющая присутствует:

$$\frac{A_d}{A_n} = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\gamma\omega}$$

Отношение может быть сколь угодно большим и в случае $\omega \ll \omega_0$, и в случае $\omega \gg \omega_0$. В этом случае можно приближённо написать:

$$x_s(t) \approx A_d \cos \omega t \approx \frac{F_0 \cos \omega t}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Резонанс в системе с несколькими степенями свободы.

Напомним, что было получено ранее.

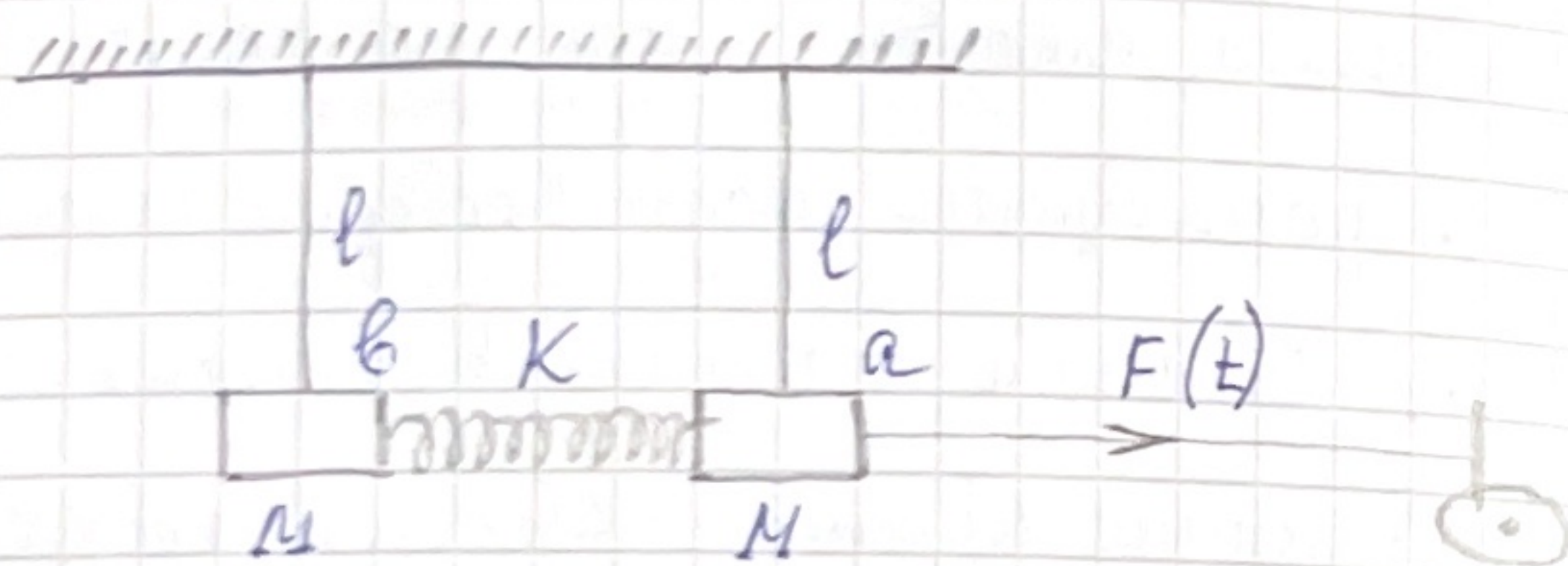
а) Мы рассмотрели моды свободно колеблющейся системы. Движение системы в рамках моды подобно движению простого гармонического осциллятора. Однако в случае многомерной системы «осцилляторы» занимают некоторую область в пространстве, потому моды характеризуются свойством «орбиты».

б) Изучая моды, мы пренебрегли трением. Однако можно полагать (и мы покажем это на конкретном примере), что каждая мода ведёт себя подобно затухающему гармоническому осциллятору. При этом различные моды могут иметь различные механизмы затухания и различные коэф-

диссипит γ .

Пример (Вынужденные колебания двух связанных маятников)

Рассмотрим систему, изображенную на рисунке ниже. Предположим для простоты, что каждый маятник имеет одинаковую постоянную затухания.



$$\begin{cases} M\ddot{a} = -\frac{Mg}{l}a - K(a-b) - 2M\gamma\dot{a} + F_0\cos\omega t \\ M\ddot{b} = -\frac{Mg}{l}b - K(b-a) - 2M\gamma\dot{b} \end{cases}$$

1) Нормальные моды

В случае $F_0 = 0$ и $\gamma = 0$ определим моды свободных колебаний системы. Воспользуемся методом нормальных координат. Система подобна рассмотренному случаю двух блоков (см. п. 2). Поэтому достаточно рассмотреть сумму и разность уравнений:

$$\begin{cases} M\ddot{\Psi}_1 = -M\frac{g}{l}\Psi_1, \Psi_1 = \frac{1}{2}(\Psi_a + \Psi_b) \\ M\ddot{\Psi}_2 = -M\frac{g}{l}\Psi_2 - 2K\Psi_2, \Psi_2 = \frac{1}{2}(\Psi_a - \Psi_b) \end{cases}$$

Получаем следующие независимые решения:

$$\begin{cases} \Psi_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1), \Psi_2 = 0, \omega_1^2 = \frac{g}{l} \\ \Psi_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2), \Psi_1 = 0, \omega_2^2 = \frac{g}{l} + 2K/M \end{cases}$$

Для мод имеем:

$$1: \Psi_a = \Psi_b, \omega_1 = \frac{g}{l}$$

$$2: \Psi_a = -\Psi_b, \omega_2 = \frac{g}{l} + 2\frac{K}{M}$$

2) Рассмотрим сумму и разность ур-ий при $F_0 \neq 0$ и $\gamma \neq 0$.

Получаем:

$$\begin{cases} M\ddot{\Psi}_1 = -M\frac{g}{l}\Psi_1 - 2M\gamma\dot{\Psi}_1 + \frac{1}{2}F_0\cos\omega t \\ M\ddot{\Psi}_2 = -M\frac{g}{l}\Psi_2 - 2K\Psi_2 - 2M\gamma\dot{\Psi}_2 + \frac{1}{2}F_0\cos\omega t \end{cases}$$

Видно, что нормальные координаты ведут себя как независимые гармонические осцилляторы с собственными частотами, соответствующими частотам нормальных мод без затухания.

Поскольку колебания независимы, мы можем написать установившиеся решения для резонансов. Для движений элементов имеем:

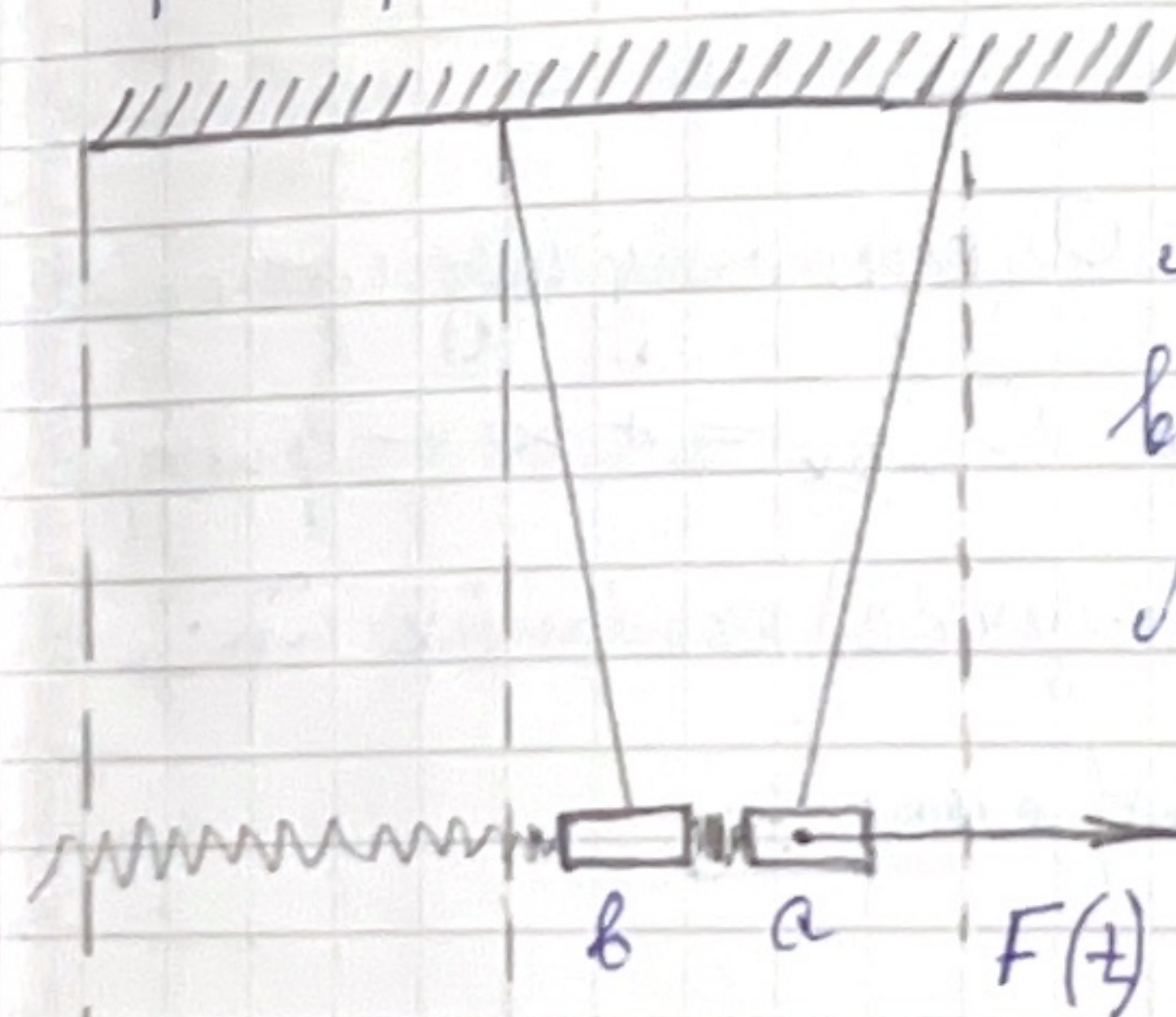
$$\Psi_a = \Psi_1 + \Psi_2, \Psi_b = \Psi_1 - \Psi_2$$

Следовательно, амплитуде колебаний для элемента а есть одна амплитуда колебаний для мод, а в случае элемента в — резонанс. Если соответствующие резонансные кривые не пересекаются, т.е. $|\omega_1 - \omega_2| > \Delta\omega = 2\gamma$, то в случае резонанса одной из мод элемент а и в движутся так, как если бы их колебания принадлежали одной из мод.

Результаты.

Пусть на систему действует внешняя сила с частотой ω . В установившемся режиме величина возвращающей силы на единицу смещения и единицу массы ω^2 для всех элементов одинакова. Если величина ω лежит между минимальными и максимальными значениями резонансных частот, но находится достаточно далеко от области резонанса, то амплитуда рассматр. движения в основном определяется суммирующей амплитудой для всех мод. При этом амплитуды различных

мод входят с разными знаками. При переходе через резонансную частоту некоторой моды знак A_d изменится. Пусть теперь, увеличивая частоту ω , мы перейдем через максимальную частоту резонансов. Знаки A_d уже не будут меняться, и амплитуды элементов будут приблизительно сохранять движение в соответствии с формой самой высокой моды. Что будет происходить с системой? Пример (Срезание высоких частот)



Малыш а: есть вклад от вынуждающей силы частоты ω .

Малыш в: действуют те же силы, что и при свободных колебаниях $\Rightarrow$ единичный вариант

увеличить ω^2 — уменьшить смещение, т.е. уменьшить амплитуду. Эффект повторится и для соседующих малышей.

Аналогично рассматривается ситуация, когда частота ω меньше частоты самой низкочастотной

модн. В этом случае маятники колеблются синфазно, а амплитуда при удалении от "входа" в систему так же убывает.

Опр.

В рассогласованном случае говорят, что система представляет собой диссип. Частоты самой низкой и самой высокой мод называются соответственно нижней и верхней граничными частотами, а диапазон частот между ними — полосой пропускания.

В частном случае $\omega_{min} = 0$ систему над. диссип. низких частот, а в случае $\omega_{max} = +\infty$ — диссип. высоких частот; в общем случае конечных ω_{min} и ω_{max} — полосовый диссипатор.

Пренебрежим затуханием

1) Аппроксимация.

Вдали от резонанса амплитудами колебаний можно пренебречь по сравнению с амплитудами дисперсии.

2) Аппроксимация.

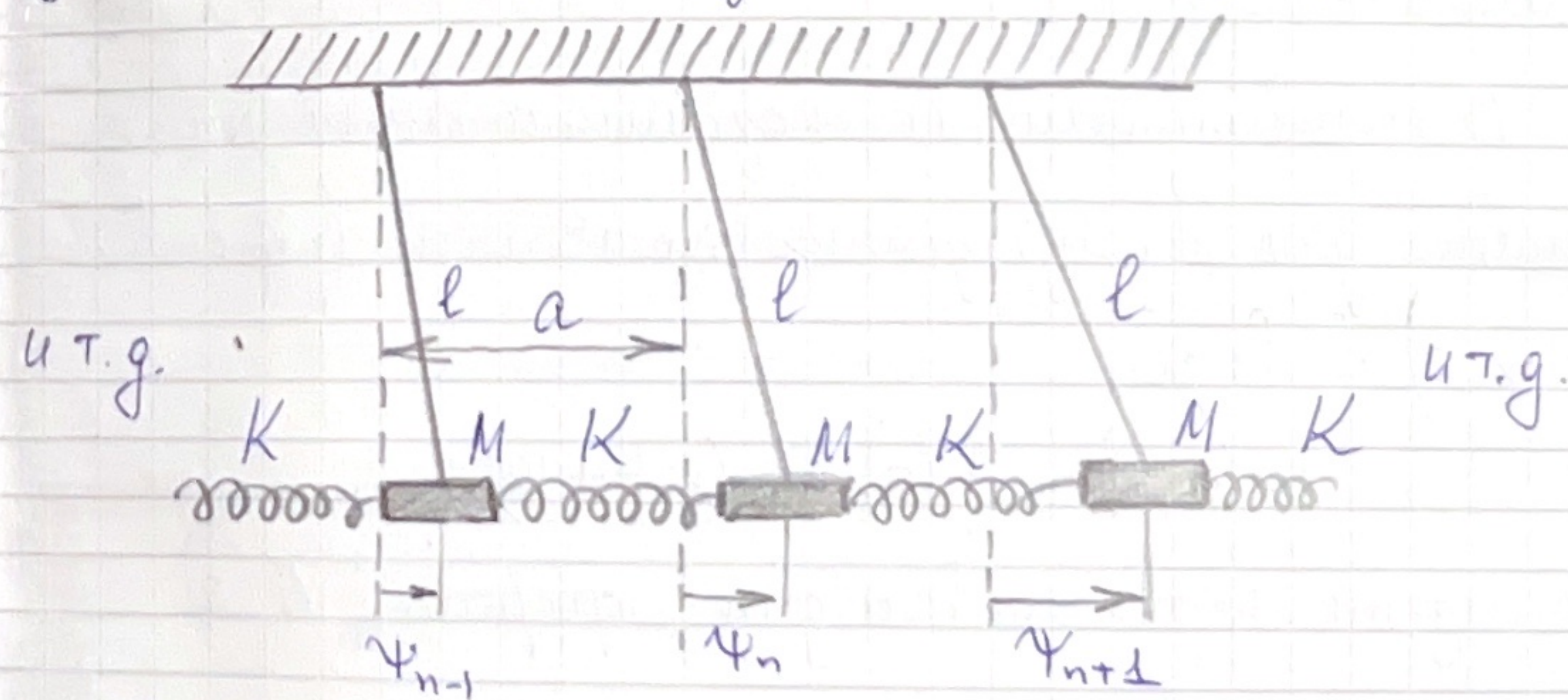
— каждый элемент системы колеблется синфазно с вынуждающей силой $\Rightarrow$ все элементы колеблются синфазно. (мы не упоминали здесь фазу амплитуды)
— все элементы колеблются с одинаковой частотой

Замечание.

Эти же свойства присущи и модам свободных колебаний системы.

Связанные маятники.

Рассмотрим конкретный пример, демонстрирующий весьма общие результаты и подходы.



Отбросив от граничных условий, рассмотрим уравнение движения n -го маятника.

$$M \ddot{\Psi}_n = -M \omega_0^2 \Psi_n + K (\Psi_{n+1} - \Psi_n) - K (\Psi_n - \Psi_{n-1})$$

Здесь $\omega_0^2 = \frac{g}{l}$.

Используем для начала непрерывное приближение для закона колебаний: $\Psi_n(t) \rightarrow \Psi(z, t)$.

$$\begin{aligned} \Psi_{n+1}(t) &= \Psi(z+a, t) = \Psi(z, t) + a \frac{\partial \Psi}{\partial z}(z, t) + \\ &\quad + \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2}(z, t) + \dots \\ \Psi_{n-1}(t) &= \Psi(z-a, t) = \Psi(z, t) - a \frac{\partial \Psi}{\partial z}(z, t) + \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2}(z, t) + \dots \end{aligned}$$

Тогда получаем:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = -\omega_0^2 \Psi + \frac{Ka^2}{M} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2}$$

Это уравнение называют **волновым уравнением Клейна - Гордина**.

В соответствии со сказанным выше ищем решение для вынужденных колебаний (установившихся) в виде

$$\Psi(z, t) = A(z) \cos(\omega t + \varphi)$$

В рез-те подстановки для "профиля" $A(z)$ получаем уравнение:

$$\frac{d^2 A(z)}{dz^2} = \frac{M}{Ka^2} (\omega_0^2 - \omega^2) A(z)$$

Имеем 2 принципиально разных ситуации:

а) **Синусоидальные волны**

$\omega > \omega_0 \Rightarrow \frac{d^2 A}{dz^2} = -k^2 A(z)$, где k удовлетворяет дифференциальному соотношению

$$\omega^2 = \omega_0^2 + \left(\frac{Ka^2}{M} \right) k^2$$

Здесь k - волновое число, поскольку общее решение для $A(z)$ имеет вид

$$A(z) = A \sin kz + B \cos kz.$$

Константы A и B , определенные из граничных условий, дают определённые волновые числа, определённые внешним воздействием соответствующей частоты.

б) **Экспоненциальные волны**.

$$\omega < \omega_0 \Rightarrow \frac{d^2 A(z)}{dz^2} = \kappa^2 A(z), \quad \kappa^2 = \frac{M}{Ka^2} (\omega_0^2 - \omega^2)$$

В этом случае общее решение есть

$$A(z) = A e^{-\kappa z} + B e^{\kappa z}$$

$$\Psi(z, t) = (A e^{-\kappa z} + B e^{\kappa z}) \cos(\omega t + \varphi)$$

Видно, что в непрерывном приближении система представляет собой высокочастотный фильтр.

Постоянная α наз. коэффициентом поглощения.
Если в системе существует волна, в которой
 $A(z) = A e^{-\alpha z}$,

то α есть относительное уменьшение амплитуды на
единицу длины: $\alpha = -\frac{1}{A(z)} \frac{dA(z)}{dz}$. Обратная вели-
чина $\alpha^{-1} = \delta$ наз. глубиной проникновения
амплитуды и равна расстоянию, на котором
амплитуда волны убывает в $e \approx 2.718$ раз.

Дисперсионные соотношения.

Мы видели, что если частота вынуждающей
силы выше граничной частоты ω_0 , то в установив-
шемся режиме имеют место синусоидальные волны,
для которых частота и волновое число связаны
соотношением

$$\omega^2 = \omega_0^2 + \left(\frac{ka^2}{M}\right) k^2.$$

При $\omega < \omega_0$ синусоидальных волн нет. Вместо
этого существуют экспоненциальные волны, для
которых связь частоты и коэффициента поглощения
имеет вид

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \left(\frac{ka^2}{M}\right) \alpha^2.$$

Эти соотношения представляют точное дисперси-
онное соотношение системы в непрерывном приближе-
нии.

Замечание

Отметим, что дисперсионные соотношения для
вынужденных синусоидальных колебаний и нормальных
мод системы совпадают.

Дисперсивная и реактивная среды.

Опр.

Если в среде могут существовать синусоидальные
волны, она наз. дисперсивной (или прозрачной).

Среда, в которой не может быть синусоидальных волн,
но возможны экспоненциальные, наз. реактивной.

Одна и та же среда может быть реактивной на одних
частотах и дисперсивной на других (как в рассмотренном
случае).

Точное решение для вынужденных колебаний системы
связанных маятников.

Рассмотрим ту же систему, не переходя к непре-
рывному приближению. Перепишем уравнение в виде

$$\ddot{\Psi}_n = -\omega_0^2 \Psi_n + \frac{K}{M} (\Psi_{n+1} - 2\Psi_n + \Psi_{n-1})$$

Предположим, что все элементы колеблются с одной частотой и фазой:

$$\Psi_n = A_n \cos(\omega t).$$

Тогда получим:

$$\omega^2 = \omega_0^2 + \frac{2K}{M} \left(1 - \frac{A_{n+1} + A_{n-1}}{2A_n} \right)$$

Рассмотрим дисперсионную область частот. В ней A_n полагаем равным

$$A_n = A \sin kna + B \cos kna.$$

Тогда закон дисперсии примет вид:

$$\omega^2 = \omega_0^2 + \frac{4K}{M} \sin^2 \frac{ka}{2}$$

Это соотношение определяет частоты от ω_0 при $ka=0$ до $(\omega_0^2 + \frac{4K}{M})^{1/2}$ при $ka=\pi$.

Используем наш опыт нахождения решения в непрерывном приближении. При частотах, меньших нижней граничной частоты ω_0 , будем искать решение в виде

$$A_n = A e^{-\chi n a} + B e^{\chi n a}$$

В этом случае

$$A_{n+1} + A_{n-1} = 2 \operatorname{ch}(\chi a) A_n$$

и

$$\omega^2 = \omega_0^2 + \frac{2K}{M} (1 - \operatorname{ch}(\chi a)).$$

Можно написать

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \frac{4K}{M} \operatorname{sh}^2 \frac{\chi a}{2}$$

Мы получили дисперсионное соотношение для нижней реактивной области. При $\omega = \omega_0$ имеем $k=0$ в дисперсионной области и $\chi=0$ в нижней реактивной. Видно, что характер волн на границе совпадает.

Пусть теперь $\omega > \omega_{\max}$, где $\omega_{\max}^2 = \omega_0^2 + \frac{4K}{M}$. В этом случае в соответствии с проведенными ранее рассуждениями (см. "Фильтр") волна должна быть экспоненциальной, но близкой по форме к верхней моде системы, имеющей "зигзагообразную" форму.

Будем искать решение в виде

$$A_n = (-1)^n (A e^{-\chi n a} + B e^{\chi n a})$$

В рез-те подстановки получим:

$$\omega^2 = \omega_0^2 + \frac{4K}{M} \operatorname{ch}^2 \frac{\chi a}{2}$$

Получили дисперсионное соотношение для верхней

реактивной области. Совокупность полученных
выражений представляют некое дисперсионное
соотношение системы. Заметим, что в отличие
от непрерывного приближения точное решение
даёт две реактивных области, т.е. система являет-
ется полосовым фильтром.